marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第一课

创意书签

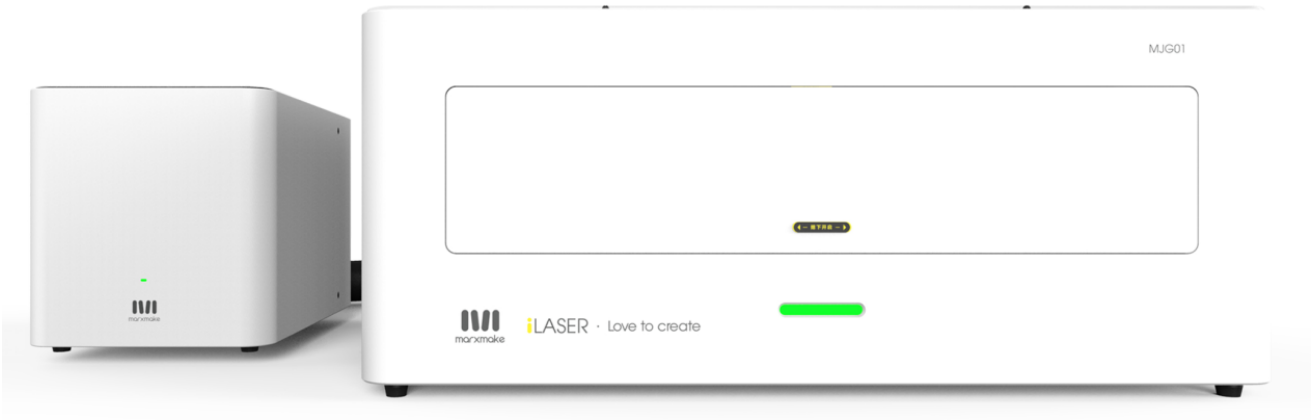


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光剪纸技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm书签料

二、头脑风暴



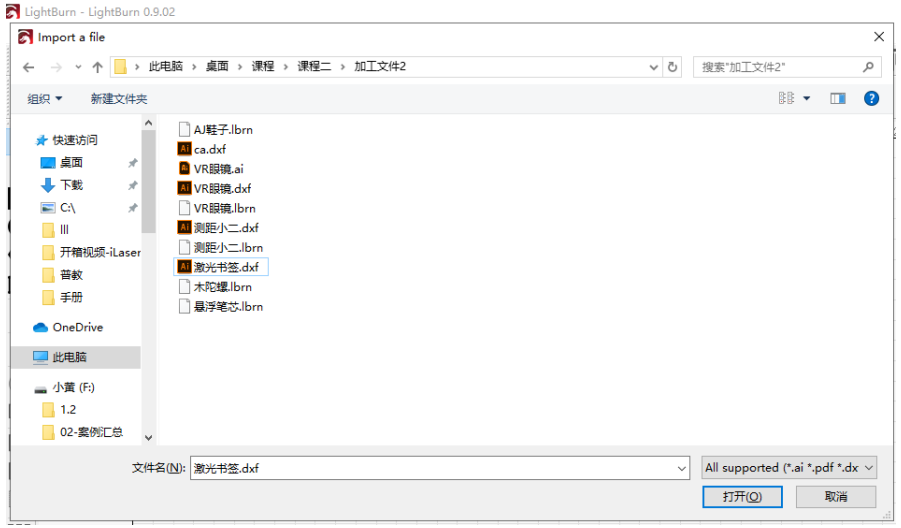
创意书签

书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，在书海中徜徉的喜悦是我们学生时代最值得称道的快乐。高尔基曾经也说过，书是人类进步的阶梯，那么给我们喜爱的书本多一些爱意，多一些亲昵，用书签来点缀我们的读书生涯……

教师导语：书签的样式多种多样，根据材料来看，有纯木质的，也有塑料书签，金属书签等，激光书签可以选择木质的材料，书签上的内容一般都是文人墨客们释放情感的小空间，我们可以写一句话，或者是一些别致的图形都将给我们的书签添彩。

三、图元设计与制作

文件导入

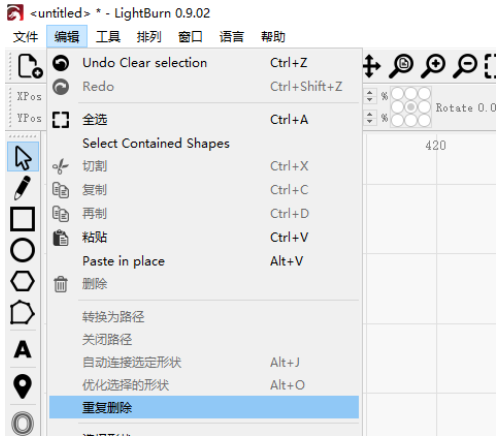


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

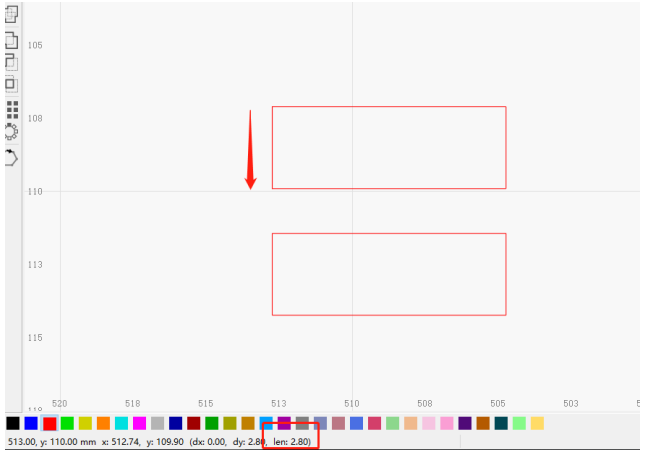
- 在电脑中，我们选择激光书签.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

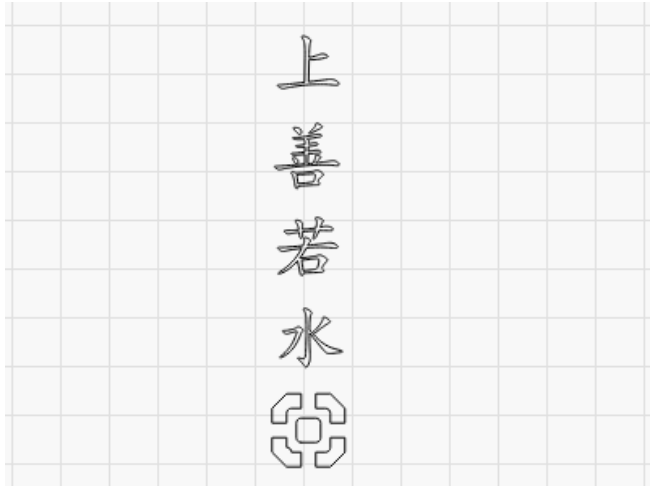
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理





添加字体

以下前处理是将设计文件调节

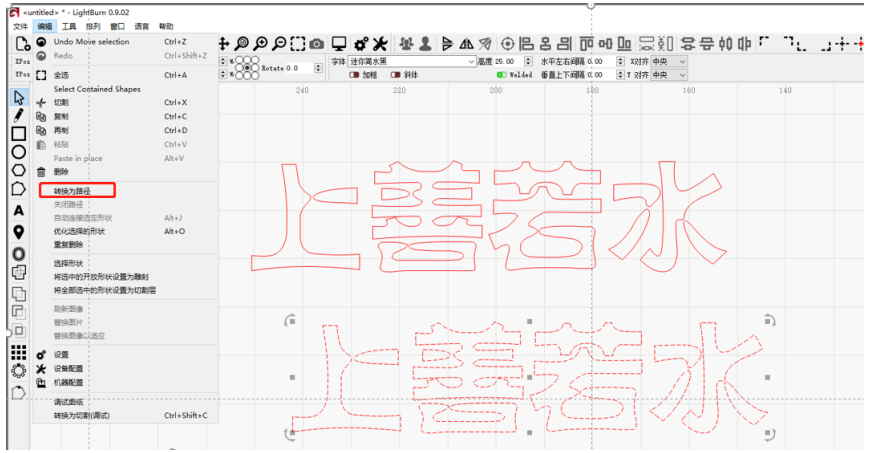
- 1、在书签制作过程中，我们可以自由的选择字体。
- 为了获得更多的差异性，在本节内容里，我们介绍如何在软件里面添加字体。

- 一般我们能在网上搜索你想要的字体格式，然后下载（同学们在下载字体的时候要注意字体版权，不要商用哟），在字体下载完成以后（一般都是.ttf格式），我们将字体右键安装，或者直接复制进C:\WINDOWS\Fonts路径下即可。

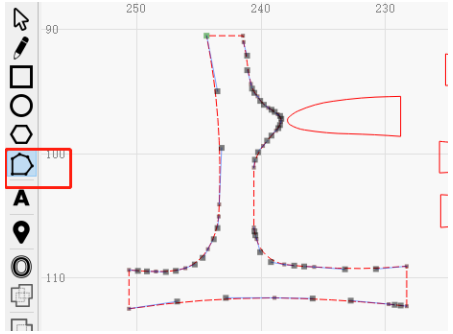
- 在输入字体后，我们也可以对字体进行二次变形，在编辑——转换为路径，可以将字体转换为路径，然后通过编辑节点工具对字体进行微调修改。

三、图元设计与制作

文件前处理



字体转换为路径



编辑字体

以下前处理是将设计文件调节

- 在输入字体后，我们也可以对字体进行二次变形，在编辑——转换为路径，可以将字体转换为路径。
- 转换成为路径的字体，我们就可以通过编辑节点工具对字体进行微调修改。

三、图元设计与制作

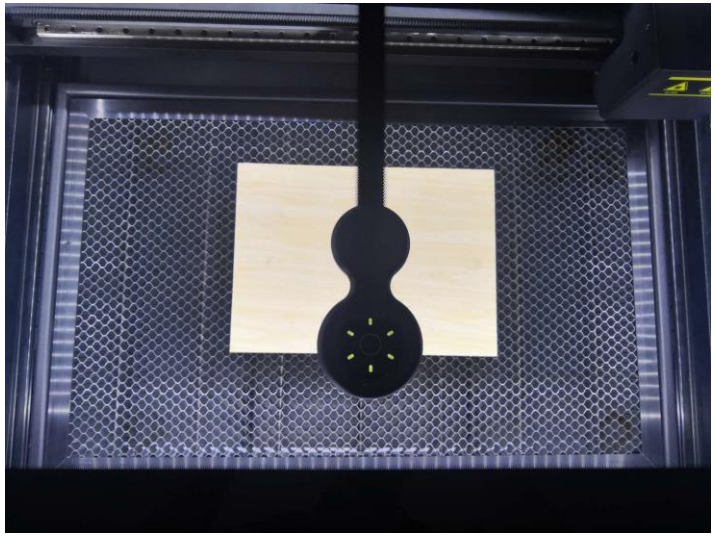
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中奥松板-3mm-矢量区域清除-应用到层。**
- （备注：一般书签材料选择为竹木或者实木料，我们都可以用奥松板参数来替代使用）
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

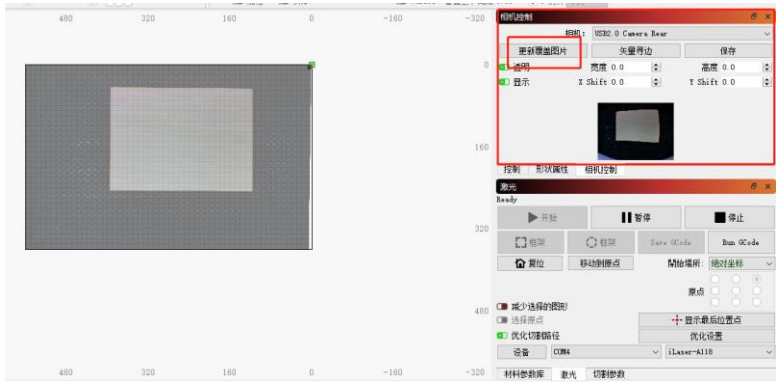
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm檀木条，尺寸为200mm*20mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

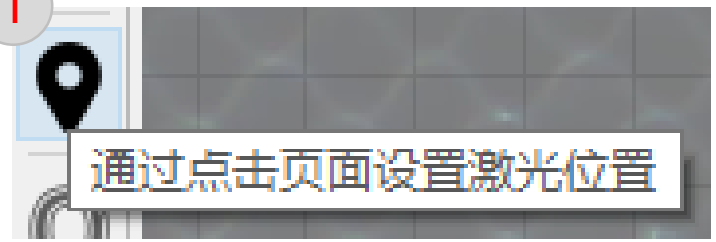
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

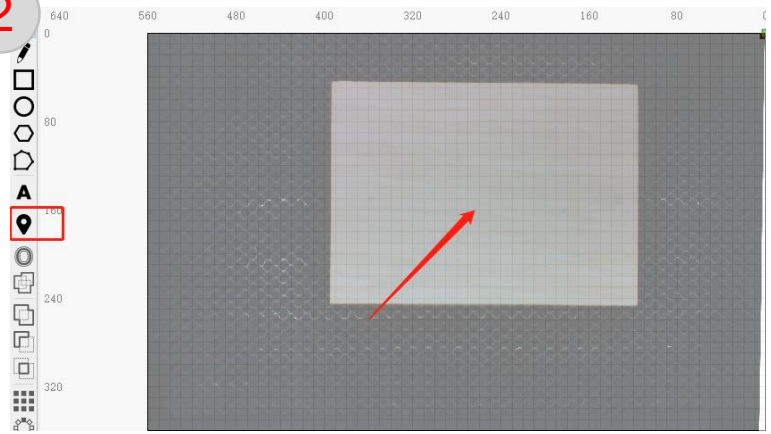
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

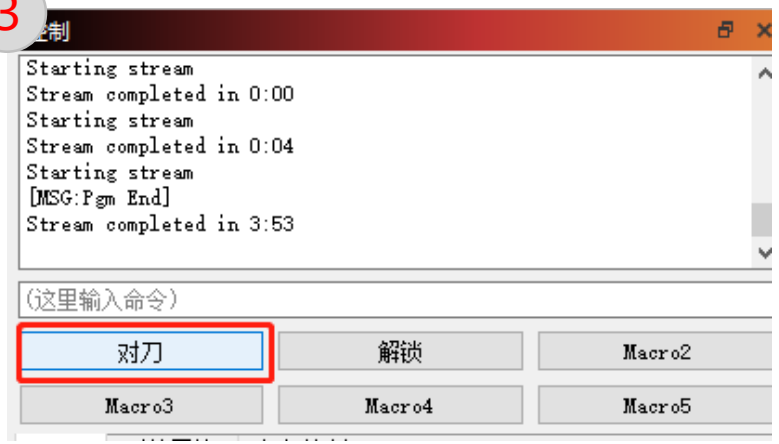
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将制作完成的书签简单打磨，如果是实木书签，我们还可以用木蜡油将实木本身打蜡处理，书签将更加经久耐用。

- 可以给对应的书签上打一个小圆孔，并添加穗子或者是其他挂饰。



五、课后思考

- 书签可以用多种材料来制作，只有你想不到，没有你做不到，同学们一起来讨论一下书签材料的选择。
- 书签内容丰富多彩，你还想要给上面添置哪些花纹呢？



